Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет <факультет>

Кафедра <кафедра>

Дисциплина: Тестирование программного обеспечения

ОТЧЁТ
по лабораторной работе
на тему

РАЗРАБОТКА ТЕСТ-КЕЙСОВ

Студент: <И.О. Фамилия студента>

Руководитель: <И.О. Фамилия руководителя>

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить структуру тест-кейса, освоить эквивалентное разбиение и анализ граничных значений, оформить и выполнить тест-кейсы для формы заявки на раннее подключение веб-приложения DSLKit.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Теория дана по книге С. С. Куликова «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс» (EPAM Systems, 2015–2025), главы 2.4 и 2.7.2.

Тест-кейс — набор входных данных, условий выполнения и ожидаемых результатов, разработанный для проверки определённого свойства или поведения программы. Если не указаны входные данные, условия или ожидаемый результат, либо неясна цель, тест-кейс считается плохим. Тест-кейсы обеспечивают повторяемость проверок, передачу знаний в команде, регрессионное тестирование и улучшение требований.

Класс эквивалентности — набор данных, обрабатываемых одинаково и дающих одинаковый результат. Граничное условие — значение на границе классов эквивалентности. Для диапазона проверяют последнее допустимое и первое недопустимое значения, а также «опасные» значения вроде нуля и пустой строки. Позитивные тест-кейсы берут из допустимых классов, негативные из недопустимых.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Выбор use case и требования

Тестируется вариант использования UC-01, описанный ниже. Проверку полей выполняет функция validateWaitlist (файл site/js/utils/validation.js), которая возвращает список неверных полей. Проект развёрнут локально командой npm start.

Название.

– UC-01. Подать заявку в лист ожидания (форма «Записаться в бету», главная страница DSLKit).

Идентификатор, версия, приоритет.

– UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для беты.

Краткое описание цели и задачи.

– Посетитель оставляет контактные данные и сведения о проекте, чтобы команда DSLKit могла прислать ему приглашение в бету после запуска. Задача формы: принять только корректную заявку и сохранить её.

Связанные требования.

– R4 «Форма заявки и валидация» (лаб. 3, раздел 1). Реализация: site/index.html (форма #waitlist-form), site/js/components/waitlist-form.js, site/js/utils/validation.js, site/thanks.html и site/en/thanks.html.

Подзадачи.

– UC-01.1 Показ формы и подсказок к полям (шаги 1–6);

– UC-01.2 Очистка и проверка значений по П1–П6 (шаги 8–9);

– UC-01.3 Показ ошибок, фокус и повторная проверка (A1, A2);

– UC-01.4 Сохранение заявки в LocalStorage (шаг 10, A4, E1);

– UC-01.5 Переход на страницу благодарности (шаг 11).

Связанные задачи и use case.

– UC-00 «Прочитать политику конфиденциальности»: ссылка в тексте согласия ведёт на privacy.html (шаг 6);

– Лаб. 2: тест-кейсы TC-WL-001…022;

– Лаб. 3: проверки SM-07, CP-35, CP-36;

– Дефекты реализации: D-1 (повторные заявки), D-2 (потеря заявки при сбое хранилища).

Соответствие STAR.

– Situation (ситуация): предусловия 1–2;

– Task (задача): краткое описание цели и задачи;

– Action (действия): основной поток, шаги 1–11, и альтернативные потоки A1–A4;

– Result (результат): постусловия и исключительные ситуации E1–E2.

Основной актор.

– Посетитель сайта (неавторизованный пользователь). Внешних систем

в сценарии нет.

Предусловия.

– 1. Открыта главная страница сайта (русская или английская версия);

– 2. Форма «Записаться в бету» отображается, все поля пусты, поле «Размер команды» содержит 0.

Основной поток событий.

– 1. Посетитель вводит имя в поле «Имя»;

– 2. Посетитель вводит адрес в поле «Электронная почта»;

– 3. Посетитель выбирает значение в списке «Нотация»;

– 4. Посетитель вводит целое число в поле «Размер команды»;

– 5. Посетитель при желании вводит текст в поле «Комментарий»;

– 6. Посетитель отмечает флажок согласия;

– 7. Посетитель нажимает кнопку «Отправить»;

– 8. Система удаляет пробелы по краям у имени, почты и комментария;

– 9. Система проверяет все поля по правилам П1–П6 (ниже);

– 10. Система сохраняет заявку в LocalStorage браузера под ключом dslkit.waitlist: имя, почта, нотация, размер команды, комментарий, время создания;

– 11. Система открывает страницу благодарности thanks.html.

Правила проверки полей.

– П1. Имя: 2–60 символов, начинается с буквы, далее буквы, пробел, дефис, апостроф;

– П2. Почта: вид name@domain.zone, домен верхнего уровня не короче двух символов, длина не более 120;

– П3. Нотация: одно из значений idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri;

– П4. Размер команды: целое число от 0 до 500 включительно;

– П5. Комментарий: не более 500 символов, поле необязательное;

– П6. Согласие: флажок обязательно отмечен.

Альтернативные потоки.

– А1. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем появляется сообщение об ошибке, фокус переходит на первое неверное поле, заявка не сохраняется. После исправления поля и ухода из него сообщение исчезает. Сценарий продолжается с шага 7;

– А2. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется А1 для поля согласия;

– А3. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 7: данные не сохраняются, состояние системы не меняется;

– А4. Повторная заявка с тем же адресом почты (шаг 10): заявка принимается как новая отдельная запись, сообщения о дубликате нет.

Постусловия.

– Успех: в LocalStorage на одну запись больше, открыта страница thanks.html;

– Ошибка проверки (А1, А2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения сохранены в полях.

Исключительные ситуации.

– E1. Браузер не позволяет записать в LocalStorage (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): система всё равно открывает страницу благодарности, заявка не сохраняется, сообщения об ошибке нет. Это известное ограничение текущей версии (дефект D-2 лабораторной работы №1);

– E2. Одно из полей имеет недопустимый тип данных (например, текст в поле «Размер команды»): обрабатывается как A1 для этого поля.

Трассировка: правило П1 проверяют TC-WL-002…007, П2 008…011, П3 018, П4 012…017, П5 019 и 020, П6 021, поток A1 022.

Требования к полям приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Требования к полям формы

Поле	Правило
name	Начинается с буквы; буквы, пробел, апостроф, дефис; длина от 2 до 60
email	Формат адреса с доменом верхнего уровня; длина не более 120
notation	Одно из: idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri
team	Целое число от 0 до 500 (допустима строка из цифр)
comment	Не более 500 символов, необязательное
consent	Только true

3.2 Классы эквивалентности и границы

Для каждого поля выделены допустимый и недопустимые классы; границы проверяются парами «последнее допустимое и первое недопустимое» значение (таблица ниже).

Таблица 3.2 – Классы эквивалентности и граничные значения

Поле	Допустимые	Недопустимые	Границы
name	Буквы 2–60	Цифры, 1 символ, более 60	1 / 2 / 60 / 61
email	Корректный адрес	Без @, без домена, более 120	120 / 121
team	0–500	Отрицательное, больше 500, не число	-1 / 0 / 500 / 501
notation	Из списка	Любое другое значение	—

Поле	Допустимые	Недопустимые	Границы
comment	0–500	Более 500	500 / 501
consent	true	false, отсутствует	—

3.3 Тест-кейсы и результаты

Разработано 22 тест-кейсов: позитивные, негативные и граничные. Идентификаторы в таблице сокращены: полный вид TC-WL-NNN. В столбце «Данные» указаны только поля, отличающиеся от базового корректного набора (name=Анна Иванова, email=anna@example.com, notation=idef0, team=5, comment пустой, consent=true). Общие предусловия: проект запущен, форма открыта, поля пусты. Постусловие: данные не сохраняются, состояние системы не меняется. Шаги общие: 1) подать набор данных на вход проверки формы; 2) получить список неверных полей. Ожидаемый результат указан в таблице.

Таблица 3.3 – Тест-кейсы и результаты выполнения

ID	Тип, приоритет	Заголовок	Данные	Ожидаемый	Фактичес
WL-001	позитивный, High	Все поля корректны	все поля корректны	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-002	граничный, High	Имя из 1 символа (ниже границы 2)	name=”A”	name	name (Passed)
WL-003	граничный, Medium	Имя из 2 символов (нижняя граница)	name=”Ян”	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-004	граничный, Medium	Имя из 60 символов (верхняя граница)	name=aaaaa… (60)	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-005	граничный, Medium	Имя из 61 символа (выше границы)	name=aaaaa… (61)	name	name (Passed)
WL-006	негативный, High	Имя с цифрой	name=”Anna1”	name	name (Passed)
WL-007	позитивный, Low	Имя с апострофом и дефисом	name=”O’Neil-Smith”	ошибок нет	ошибок не (Passed)

ID	Тип, приоритет	Заголовок	Данные	Ожидаемый	Фактичес
WL-008	негативный, High	Email без символа @	email=anna… (16)	email	email (Passed)
WL-009	негативный, Medium	Email без домена верхнего уровня	email=”anna@example”	email	email (Passed)
WL-010	граничный, Medium	Email длиной 120 символов	email=aaaaa… (120)	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-011	граничный, Medium	Email длиной 121 символ	email=aaaaa… (121)	email	email (Passed)
WL-012	граничный, High	Размер команды 0 (нижняя граница)	team=0	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-013	граничный, High	Размер команды 500 (верхняя граница)	team=500	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-014	граничный, High	Размер команды 501 (выше границы)	team=501	team	team (Passed)
WL-015	граничный, Medium	Размер команды -1 (ниже границы)	team=-1	team	team (Passed)
WL-016	негативный, Medium	Размер команды — не число	team=”abc”	team	team (Passed)
WL-017	позитивный, Low	Размер команды строкой ”12”	team=”12”	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-018	негативный, High	Нотация вне списка	notation=”xyz”	notation	notation (Passed)

ID	Тип, приоритет	Заголовок	Данные	Ожидаемый	Фактичес
WL-019	граничный, Low	Комментарий 500 символов	comment=xxxxx (500)	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-020	граничный, Low	Комментарий 501 символ	comment=xxxxx (501)	comment	comment (Passed)
WL-021	негативный, High	Согласие на обработку не дано	consent=false	consent	consent (Passed)
WL-022	негативный, High	Пустая форма	name=undefined; email=undefined; notation=undefined; team=undefined; comment=undefined; consent=undefined	name, email, notation, team, consent	name, ema notation, team, consent (Passed)

4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выполнено 22 тест-кейсов, пройдено 22, не пройдено 0. Дефектов не выявлено: проверка полей соответствует требованиям на всех границах. По-путно исправлена ошибка самих тестов на этапе отладки (неверный формат тестовых данных), к продукту она отношения не имеет.

5 ВЫВОД

Освоены оформление тест-кейсов по шаблону, эквивалентное разбиение и анализ граничных значений. Тест-кейсы автоматизированы (команда npm run tc:lab2) и повторяются без участия человека.